

概统第四次作业参考题解

2025.03.20

Q1. $P(X = 2) \approx 0.2009$. 对 $\lambda = 1$, 其 Poisson 近似值为 $P(X = 2) \approx 0.1839$.

Q2. 0.3233, 0.3233.

Q3. 记 X 为产卵个数, Y 为虫卵发育成虫的个数.

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(Y = k|X = n)P(X = n) = \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \\ &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}. \end{aligned}$$

Q4. $a = 1/3$, $b = 2$.

Q5. (1) $1/3$. (2) $1/3$.

Q6. 记怀孕期天数 X , $P(\{X \geq \mu + 2\sigma\} \cup \{X \leq \mu - 3\sigma\}) \approx 0.0241$.

Q7. 记报废公里数 X , $P(X > 2.5|X > 1.5) = \frac{1 - F(2.5)}{1 - F(1.5)} \approx 0.7165$. 这里体现指数分布的无记忆性.

Q8. (1) 令冤枉无罪的人的概率 $P(X > c|\mu = 1) = e^{-c} = 1 - 95\%$ 即得 $c = \log(20) \approx 2.9957$.

(2) $P(X > c|\mu = 2) = e^{-c/2} \approx 0.2236$.

Q9. $f_Y(y) = f_X(\log y) \left| \frac{d}{dy} \log y \right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma y}} \exp\left(-\frac{(\log y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$, $y > 0$.

Q10. 参见第二次习题课讲义.

(1) $|(g^{-1}(z))'|f(g^{-1}(z))$. (2) $U(0, 1)$. (4) 逆变换采样

Q11. (1) $P(Y = i) = P(X \in I_i) = p_i$.

(2) 给定任一离散型分布, 记其取值 $\{y_i\}_{i=1}^n$ 及对应概率 $\{p_i\}_{i=1}^n$, 令 $a_0 = 0, a_i = a_{i-1} + p_i (i = 1, \dots, n)$, 取 $I_i = (a_{i-1}, a_i)$, $X \sim U(0, 1)$, 构造 $Y = \sum_{i=1}^n y_i \mathbf{1}_{I_i}(X)$ 即满足前述离散型分布.

Q12. 记断点 $X \sim U(0, 1)$, $l(x) = 1 - x$, if $x \leq p_0$; x , otherwise. 期望为 $E(l(x)) = p_0 - p_0^2 + 1/2$.

Q13. $f(x) = 1/2$, if $x \in (0, 1) \cup (3, 4)$; 0 , otherwise. $EX = 2$, $\text{Var}(X) = 7/3$.

Q14. 参见第二次习题课讲义.

作业总结:

1. Poisson 分布近似 Binomial 分布.
2. 指数分布的无记忆性.
3. 随机变量的函数及其分布 (Q9, Q10, Q12).